

GS2026.1 – Programação em C Aplicada ao Monitoramento de Missão Espacial

Desenvolver um sistema simples em linguagem C capaz de monitorar informações básicas de uma missão espacial experimental, utilizando estruturas condicionais, repetição, vetores e funções para análise de dados operacionais simulados.

Contextualização

Em missões espaciais, sistemas computacionais monitoram constantemente informações importantes para garantir o funcionamento correto da operação.

Nesta atividade, vocês deverão criar um programa em C capaz de:

- receber dados simulados;
- analisar condições da missão;
- emitir alertas básicos;
- organizar informações no terminal.

Desenvolvimento da Atividade

O sistema deverá monitorar:

- temperatura da nave;
- nível de energia;
- comunicação;
- status operacional da missão.

Funcionalidades Obrigatórias

1. Cadastro das Informações

O usuário deverá inserir:

- temperatura;
- porcentagem de energia;
- status da comunicação.

2. Verificação Automática

O programa deverá analisar:

Condição	Resposta
Temperatura > 80	Alerta de superaquecimento
Energia < 20	Economia de energia
Comunicação = 0	Falha de comunicação

3. Menu Interativo

O sistema deverá possuir menu utilizando:

switch()

Exemplo:

- Inserir dados;
- Visualizar status;
- Executar análise;
- Encerrar sistema.

Os grupos que quiserem poderão adicionar:

- cores no terminal;
- histórico das leituras;
- animações simples no terminal;
- simulação contínua dos sensores.

Entregáveis

Cada grupo deverá entregar:

1. Código-fonte em C;
2. Fluxograma simples;
3. Explicação da lógica utilizada;
4. Demonstração prática do sistema.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Funcionamento do sistema	4,0
Uso correto da linguagem C	3,0
Organização do código	2,0
Lógica implementada	1,0